平成26年度高等学校入学者選抜学力検査問題(理科1)

(答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。)

1 タマネギの根の細胞を観察した。1～5の問いに答えなさい。

〔観察〕 根の長さが5～15 mmになったタマネギから根の先端を切りとって，図1のように1分間塩酸処理をした。この根を水洗いしてからスライドガラスにのせ，柄つき針で軽くつぶして，染色液をたらした。約3分間置いてから，カバーガラスをかけてプレパラートをつくった。このプレパラートをろ紙の間にはさみ，カバーガラスの中央部を指で静かにおして，根をおしつぶしてから，顕微鏡で観察した。図2は，顕微鏡の倍率を600倍にして観察したときのスケッチである。



図1

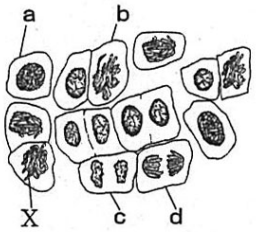


図2

1 図1の塩酸処理をした理由として最も適切なものを，次のア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

ア ひとつひとつの細胞をはなれやすくするため。　イ 細胞を脱色するため。
ウ 細胞を活発に分裂させるため。　エ 細胞を乾燥させないため。

2 顕微鏡の倍率を600倍にして観察したとき，接眼レンズの倍率は15倍であった。このときの対物レンズの倍率は何倍か。

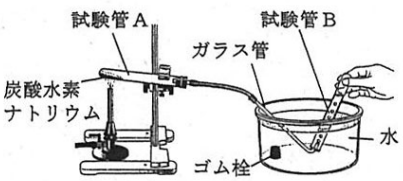
3 図2のa～dは，細胞分裂の過程で見られる異なった段階の細胞を示している。aをはじまりとして，b～dを細胞分裂の順に並べ，符号で書きなさい。

4 図2の細胞の中に見られるひものようなものXを何というか。ことばで書きなさい。

5 この観察と同じ方法で，タマネギの根もとに近い部分の根を観察したときに見られる細胞の特徴として最も適切なものを，次のア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

ア 細胞分裂が行われており，細胞の大きさは根の先端の細胞よりも小さい。
イ 細胞分裂が行われており，細胞の大きさは根の先端の細胞よりも大きい。
ウ 細胞分裂が行われておらず，細胞の大きさは根の先端の細胞よりも小さい。
エ 細胞分裂が行われておらず，細胞の大きさは根の先端の細胞よりも大きい。

2 炭酸水素ナトリウムを用いて，実験1～3を行った。1～5の問いに答えなさい。



図

〔実験1〕 図のように，かわいた試験管Aに炭酸水素ナトリウム約2gを入れて加熱し，出てきた気体を試験管Bに集めた。このとき，はじめに出てきた試験管1本分の気体は捨てた。気体が出なくなった後，ガラス管を水からとり出してから，加熱をやめた。試験管Aを観察すると，試験管Aの口の内側に液体が見られ，底には白い固体が残っていた。試験管Aの口の内側に見られた液体に，塩化コバルト紙をつけると，塩化コバルト紙の色が青色から桃色に変わったので，この液体は水とわかった。

〔実験2〕 実験1で気体を集めた試験管Bに，石灰水を入れてよくふったところ，石灰水が白くにごった。

〔実験3〕 炭酸水素ナトリウムと，加熱後の試験管Aに残った白い固体を同量，それぞれ別の試験管にとり，水を加えてよくふって水へのとけ方を調べた。さらに，それぞれの試験管にフェノールフタレイン溶液を加えたときの色を観察した。表は，その結果をまとめたものである。

表

	炭酸水素ナトリウム	白い固体
水へのとけ方	少しとけた。	よくとけた。
フェノールフタレイン溶液を加えたときの色	うすい赤色	赤色

1 実験1で，試験管Bに気体を集める方法を何というか。ことばで書きなさい。

2 実験1の下線部で，ガラス管を水の中に入れたまま加熱をやめると危険である。危険である理由を，「ガラス管を水の中に入れたまま加熱をやめると，」に続けて，簡潔に説明しなさい。

3 実験2から，試験管Bに集めた気体は何とわかるか。ことばで書きなさい。

4 実験3で，加熱後の試験管Aに残った白い固体の水溶液のpHについて説明したものを，次のア～ウから1つ選び，符号で書きなさい。

ア pHは7より小さい。　イ pHは7である。　ウ pHは7より大きい。

5 実験1～3から，炭酸水素ナトリウムは別の物質に変化したことがわかる。このように，1種類の物質が2種類以上の別の物質に変化することを何というか。次のア～オから1つ選び，符号で書きなさい。

ア 酸化　イ 化合　ウ 還元　エ 分解　オ 中和

平成26年度高等学校入学者選抜学力検査問題(理科2)

(答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。)

3 日本のある場所(A市)で，前線の通過にともなう気象の変化を観測した。図1は，その結果をまとめたものである。また，図2は観測した日の3時の天気図である。1～5の問いに答えなさい。

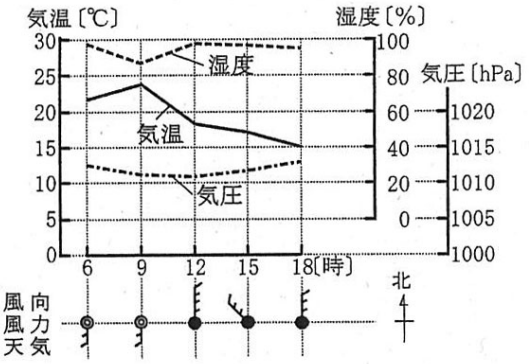


図1

1 図1から，A市の6時の風向，風力，天気を読みとり，それぞれ書きなさい。

2 図1から，寒冷前線がA市を通過したのは，何時から何時の間か。次のア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。

ア 6時から9時の間　　イ 9時から12時の間

ウ 12時から15時の間　　エ 15時から18時の間

3 図2の低気圧のように，中緯度帯で発生し，前線をともなう低気圧を何というか。ことばで書きなさい。

4 図2の前線のB－Cにおける断面の模式図はどれか。次のア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。

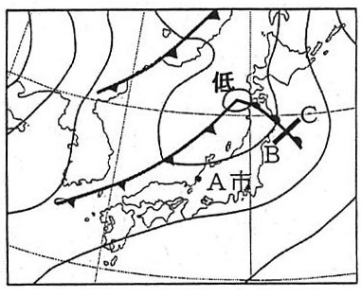
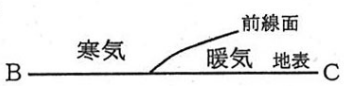
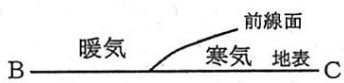


図2

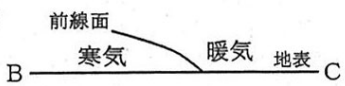
ア



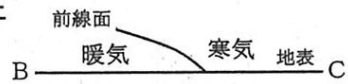
イ



ウ



エ



5 次の文は，前線付近での雲のでき方をまとめたものである。文中の［　　］の(1)，(2)にあてはまることばをそれぞれ書きなさい。

前線付近では，空気が上昇する。上空ほど気圧が低いので，上昇した空気は膨張して，温度が［(1)］。空気が上昇を続けると，空気にふくまれる水蒸気が水滴に変わり始める。このときの温度を［(2)］という。このようにしてできた水滴が集まって，雲ができる。

4 図1のような直方体の木片を，図2のように，水平な机の上に置いた。図2の矢印は，直方体にはたらいている重力を表したものである。1～4の問いに答えなさい。

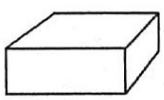


図1

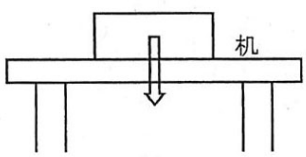


図2

1 図2の机の上に置いた直方体には，重力とつり合う力がはたらいている。その力を矢印で表しなさい。

2 図2の机の上に置いた直方体のように，物体にはたらいている力がつり合っているとき，静止している物体はいつまでも静止し続ける。物体のこのような性質を何というか。ことばで書きなさい。

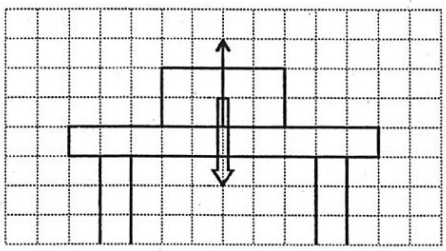
3 図2の机の上に置いた直方体の置き方を変えて，直方体と机が接する面積を小さくしたとき，机が直方体から受ける圧力の大きさは，図2のときに比べてどうなるか。次のア～ウから1つ選び，符号で書きなさい。

ア 小さくなる。　　イ 変わらない。　　ウ 大きくなる。

4 水平な机の上に置いた直方体の質量が600 g で，直方体と机が接する面積が0.02 m^2 のとき，直方体にはたらいている重力の大きさは何Nか。また，直方体から机が受ける圧力の大きさは何Paか。ただし，100 g の物体にはたらく重力の大きさを1 Nとする。また，1 Pa ＝ 1 N/m^2 である。

理　科　解　答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正　　答	配　　点	備　　考
1	1　ア 2　40 3　(a)→b→d→c 4　染色体 5　エ	1　1　4点 2　6点 3　6点 4　5点 5　4点	
2	1　水上置換 2　(ガラス管を水の中に入れたまま加熱をやめると，)熱した試験管に水が流れ込み，試験管が割れることがあるから。 3　二酸化炭素 4　ウ 5　エ	2　1　5点 2　7点 3　5点 4　4点 5　4点	2　2　正答の一例である。
3	1　(風向)　南　　(風力)　2 (天気)　曇り 2　イ 3　温帯低気圧 4　イ 5　(1)　下がる　　(2)　露点	3　1　各2点　計6点 2　5点 3　4点 4　4点 5　各3点　計6点	3　5(1)　正答の一例である。
4	1　  2　慣性 3　ウ 4　(重力)　6 (圧力)　300	4　1　6点 2　5点 3　4点 4　各5点　計10点	4　1　正答の一例である。
		理　科　計 100 点	